Projeto Equipe de IAs no WhatsApp, a gente precisa separar as ferramentas essenciais e pagas que garantem estabilidade, escalabilidade e segurança. Vou te listar as principais, explicar a função de cada uma e depois montar um cálculo mensal inicial.

🔧 Ferramentas Pagas Essenciais

1. n8n (Automação)

Onde os fluxos de IA e Whats vão rodar.

Opções:

Cloud oficial n8n: começa em US$ 20 (~R$ 110).

Self-host (com VPS): mais barato, mas exige manutenção.

---

2. Hospedagem/Servidor (VPS ou Cloud)

Para rodar o n8n, banco e integrações.

Recomendações:

Hostinger VPS (plano 2 vCPU/4GB RAM): ~R$ 90/mês.

Alternativa: Hetzner (Europa, estável): ~R$ 70/mês.

---

3. Banco de Dados (PostgreSQL)

Se for usar externo e gerenciado:

Supabase: Free até certo limite, depois ~R$ 25/mês.

Alternativa: rodar dentro da VPS (custo incluso).

---

4. WhatsApp API Oficial

Precisa do Meta Business + provedor (360dialog, Gupshup, Zenvia).

Custos:

Número conectado: ~US$ 15 (~R$ 85/mês).

Conversas: preço por sessão (em média R$ 0,25 a R$ 0,50 por conversa iniciada).

Exemplo: 1.000 conversas ≈ R$ 300/mês.

---

5. Integração de IA (LLMs)

Para dar inteligência às respostas.

Opções:

OpenAI (GPT-4o-mini ou GPT-4): ~US$ 20 (~R$ 110/mês) uso inicial.

Alternativa barata: Claude ou Llama 3 (via API).

---

6. Domínio + Hospedagem de Site Institucional

Para credibilidade e portfólio.

Hostinger Domínio + Hospedagem simples: ~R$ 30/mês.

---

7. Backup e Segurança

Opcional, mas recomendado:

UptimeRobot (monitoramento): Free ou Pro ~R$ 40/mês.

Backups automáticos VPS: ~R$ 15/mês.

💰 Cálculo Mensal Inicial (Plano Essencial)

Ferramenta	Valor (R$)
n8n Cloud (Starter)	110
VPS Hostinger (4GB)	90
Banco (Supabase básico)	25
WhatsApp API (número fixo)	85
WhatsApp conversas (1k/m)	300
OpenAI API (uso inicial)	110
Domínio + site	30
Backup/Segurança	55
Total Aproximado	R$ 805/mês

> Obs.: Esse valor é para estrutura mínima profissional já escalável.
Se usar self-host (n8n na VPS), dá pra cortar o custo do n8n Cloud e reduzir ~R$ 110, fechando em ~R$ 695/mês.